

摘要：

大摩拆解英伟达下一代Rubin机架发现，其售价将达到约780万美元，较GB300几乎翻倍，而价值增长并非主要来自GPU。PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）成为最大受益环节，内存价值更暴增435%，占机架BOM比重升至约26%，反而压缩GPU占比。与此同时，市场原本担忧的ODM附加值下滑并未出现，大摩预计其美元增值反增35%-40%，AI产业链价值正从GPU向更广泛的硬件环节扩散。

摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，揭示出一幅远超市场预期零部件价值重估图景。

据追风交易台，摩根士丹利最新研报指出，报告显示，**从ODM处采购的Rubin机架售价约为780万美元，较上一代GB300机架的约399万美元几乎翻倍**，而这一价值跃升并非仅由核心GPU驱动。

在其覆盖的下游零部件中，**PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。**

Exhibit 3: We estimate that a single VR200 NVL72 rack will cost ~US\$7.8M

Nvidia NVL72 Bill of Materials	GB300	VR200	Diff.
GPU	\$2,520,000	\$3,960,000	57%
CPU	\$180,000	\$180,000	0%
NVLink Switch chip	\$64,800	\$144,000	122%
Other networking chips	\$261,000	\$576,000	121%
Memory	\$373,939	\$2,001,600	435%
Cooling	\$64,610	\$72,080	12%
Power supply	\$57,600	\$76,000	32%
PCB	\$35,100	\$116,730	233%
ABF Substrate	\$11,160	\$20,340	82%
MLCC	\$1,530	\$4,320	182%
Others	\$402,412	\$623,278	55%
Rack assembly value add	\$22,400	\$28,800	29%
Total	\$3,994,551	\$7,803,148	95%

Source: Morgan Stanley Research estimates.

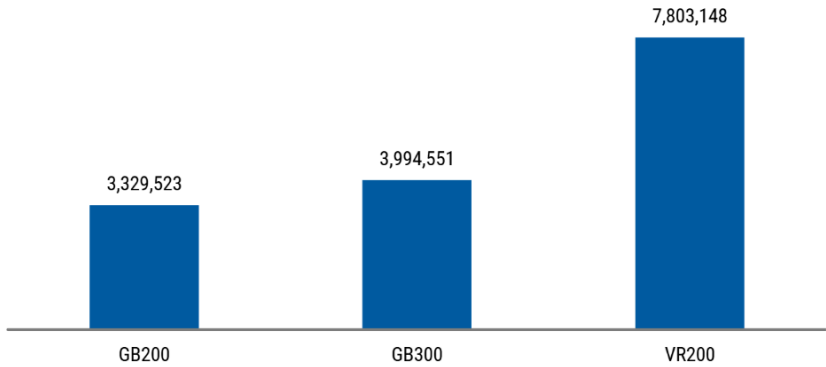
与此同时，报告还指出，**ODM增值部分将逆市场预期上升35%至40%，打破了此前市场认为Rubin系统标准化将压缩ODM附加值的普遍判断**。ODM板块整体估值仍具吸引力，当前CY27预期市盈率约13倍，高于过去约20年均值11.5倍，但差距并不悬殊。

机架总价近780万美元，内存占比跃升至26%

摩根士丹利自下而上的BOM分析显示，超云服务商（hyperscaler）从ODM处采购一台Rubin VR200 NVL72机架的价格约为780万美元；若通过Lenovo、Asustek、Giga-Byte、Dell等OEM渠道采购，价格将更高。

Exhibit 2: We estimate the new upcoming VR200 rack ASP to be ~US\$7.8mn

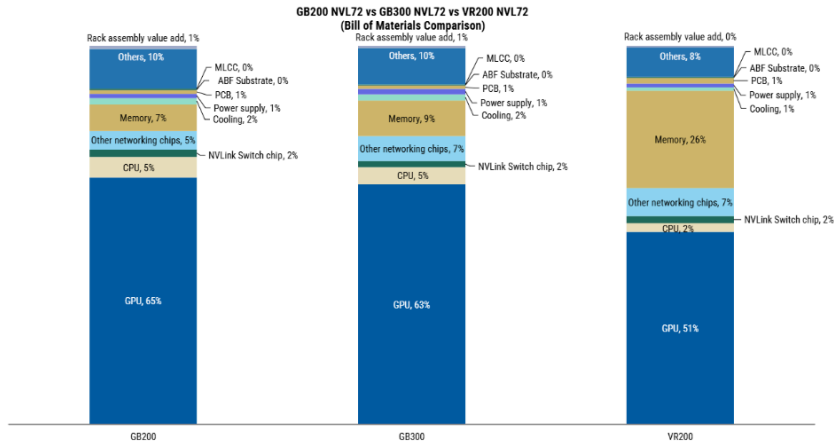
Nvidia NVL72 Rack ASP (US\$)



Source: Morgan Stanley Research estimates.

推动机架成本大幅攀升的核心因素之一是内存价格的显著上涨。报告指出，自英伟达推出 GB200 NVL72 以来，内存价格已大幅上行。在旧有内存价格体系下，内存仅占 GB200 NVL72 机架BOM的5%至10%；而在VR200中，内存容量增加叠加价格大幅上涨，内存占比已跃升至约25%至30%，估算绝对金额约为200万美元，较GB300的约37万美元增长约435%。

Exhibit 1: Owing to recent increase in memory prices, memory will become 25%+ of the rack BOM for Rubin



Source: Morgan Stanley Research estimates.

这一变化直接压缩了GPU在BOM中的占比——从GB200的约65%降至VR200的约51%，GPU绝对金额则从约252万美元升至约396万美元，增幅约57%。

此外，报告还提示了另一种情景：若超云服务商选择自行采购SOCAMM内存模组，机架ASP将从约780万美元降至约670万美元。

PCB：增幅最大的下游零部件，新模组是关键驱动

在摩根士丹利覆盖的下游零部件中，PCB的内容价值增幅最为突出，较GB300增长约233%，从约3.51万美元升至约11.67万美元。

这一跃升由多重因素叠加驱动。

首先是新模组的引入：Rubin系统新增了ConnectX模组PCB（每机架72块，单价270美元）和中板PCB（Midplane PCB，每机架18块，单价1500美元），而这两类PCB在GB300中均不存在，仅此两项合计贡献约4.64万美元的新增内容价值。

其次是现有PCB规格的全面升级：计算板从GB300的22层HDI PCB升级为26层，CCL等级从M7提升至M8；交换机托盘PCB则从24层升级至32层；计算托盘中还新增了一块44层中板PCB。此



外，计算板的物理尺寸也略有增大。

Exhibit 4: VR200 PCB Content is 200%+ higher than that of GB300

PCB ASP per board (US\$)	GB300	VR200
Compute PCB	\$650	\$1,400
Switch PCB	\$800	\$1,450
Midplane PCB	\$0	\$1,500
BlueField PCB	\$0	\$255
ConnectX PCB	\$0	\$270
Other peripheral PCB	\$50	\$50
PCB Units per rack	GB300	VR200
Compute PCB	36x	36x
Switch PCB	9x	9x
Midplane PCB	0x	18x
BlueField PCB	18x	18x
ConnectX PCB	0x	72x
Other peripheral PCB	90x	45x
Total PCB Content per rack	GB300	VR200
Compute PCB	\$23,400	\$50,400
Switch PCB	\$7,200	\$13,050
Midplane PCB	\$0	\$27,000
BlueField PCB	\$0	\$4,590
ConnectX PCB	\$0	\$19,440
Other peripheral PCB	\$4,500	\$2,250
Total PCB Content per rack	\$35,100	\$116,730

Source: Morgan Stanley Research estimates.

MLCC与ABF基板：新模组带动需求超预期

MLCC方面，摩根士丹利估算VR200每机架MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的约1530美元增长约182%。

增量主要来自两个维度：

一是计算板和交换机板上的MLCC单板用量大幅提升（计算板从25美元升至90美元，交换机板从20美元升至45美元）；

二是新引入的BlueField DPU模组（18块）和ConnectX Orchid模组（72块）带来额外需求。

报告指出，高端AI服务器MLCC需求目前已呈现强劲态势，各ODM正积极抢备库存，以应对Rubin机架从2026年下半年起的量产爬坡。

Exhibit 5: VR200 MLCC content is 180%+ higher compared to GB300

MLCC content per board (US\$)	GB300	VR200
Compute PCB	\$25	\$90
Switch PCB	\$20	\$45
BlueField DPU Module	\$5	\$5
ConnectX Orchid Module	\$5	\$5
Other peripheral PCB	\$5	\$5
Units per rack	GB300	VR200
Compute PCB	36x	36x
Switch PCB	9x	9x
BlueField DPU Module	0x	18x
ConnectX Orchid Module	0x	72x
Other peripheral PCB	90x	45x
Total MLCC Content per rack	GB300	VR200
Compute PCB	\$900	\$3,240
Switch PCB	\$180	\$405
BlueField DPU Module	\$0	\$90
ConnectX Orchid Module	\$0	\$360
Other peripheral PCB	\$450	\$225
Total MLCC Content per rack	\$1,530	\$4,320

Source: Morgan Stanley Research estimates.

ABF基板方面，VR200内容价值较GB300增长约82%，从约1.12万美元升至约2.03万美元。

驱动因素包括：

Rubin GPU的ABF基板单价从约100美元升至约200美元（涨幅100%）；

NVSwitch ASIC数量从每机架18颗增至36颗；

ConnectX芯片数量从36颗增至72颗。

摩根士丹利援引分析师Shoji Sato的估算，Rubin GPU ABF基板单价约为200美元。

Exhibit 6: VR200 ABF Substrate content is 80%+ higher compared to GB300

ABF Substrate ASP per chip (US\$)	GB300	VR200
GPU	\$100	\$200
CPU	\$50	\$60
NVSwitch ASIC	\$30	\$30
BlueField DPU	\$30	\$30
ConnectX chip	\$30	\$30
ABF Units per rack	GB300	VR200
GPU	72x	72x
CPU	36x	36x
NVSwitch ASIC	18x	36x
BlueField DPU	18x	18x
ConnectX chip	36x	72x
Total ABF Content per rack	GB300	VR200
GPU	\$7,200	\$14,400
CPU	\$1,800	\$2,160
NVSwitch ASIC	\$540	\$1,080
BlueField DPU	\$540	\$540
ConnectX chip	\$1,080	\$2,160
Total ABF Content per rack	\$11,160	\$20,340

Source: Morgan Stanley Research estimates.

电源方面，VR200每机架电源内容价值约为7.6万美元，较GB300增长约32%。

大摩供应链调查显示，除Vera Rubin平台标配的110kW电源货架外，已有至少一家美国云服务商在Vera Rubin平台中采用HVDC独立电源机架。

报告预计，800V直流架构将在英伟达Rubin Ultra平台（计划于2027年下半年推出）中得到大规模采用。Delta目前已与至少三家美国云服务商客户合作推进HVDC平台在ASIC电源机架项目中的落地，初步推出预计从2026年下半年开始。

液冷方面，Vera Rubin服务器机架将采用全液冷设计（无风扇），每机架总散热内容价值（不含旁挂CDU）约为7.21万美元，较GB300的约6.46万美元增长约12%。

增量主要来自托盘歧管、快速接头（QD）用量增加以及底部组件冷板设计的优化。若含旁挂CDU，总散热内容价值约为12.21万美元。

Exhibit 8: Liquid cooling component value for Vera Rubin computing tray and switch tray

Thermal value per Vera Rubin NVL 144 rack		
Compute tray (Bianca)	unit	BoM (US\$)
Cold plate module - Compute Board		\$ 400
- # per compute tray	2	\$ 800
NVQD		\$ 20
- # per compute tray	4	\$ 80
Tray manifold		\$ 1,000
Cold plate module - Bottom Half		\$ 150
- # per compute tray	3	\$ 450
NVQD		\$ 20
- # per compute tray	16	\$ 320
Floating mount		50
- # per compute tray	2	\$ 100
Thermal value per compute tray		\$ 2,750
- # of compute tray per rack	18	
Thermal value for compute tray per rack		\$ 49,500
Switch tray	unit	BoM (US\$)
Cold plate module		\$ 200
- # per switch tray	2	\$ 400
NVQD		\$ 20
- # per compute tray	18	\$ 360
Floating mount		50
- # per compute tray	2	\$ 100
Others		\$ 60
Thermal value per compute tray		\$ 920
- # of switch tray per rack	9	
Thermal value for switch tray per rack		\$ 8,280
total thermal content value per rack		\$ 57,780

Source: Morgan Stanley Research estimates

ODM增值逆预期上升，绝对盈利才是核心指标

摩根士丹利的分析对市场主流判断提出了直接挑战。

报告指出，市场普遍预期Rubin计算托盘的"标准化"将导致ODM增值下降，但自下而上的测算结果显示，ODM增值将增长约35%至40%，从GB300的约10.82万美元升至VR200的约14.96万

美元。

Exhibit 10: Our bottom-up analysis on ODM value-added per rack

ODM Value-Add per rack	GB300	VR200
Compute Board Assembly/Test	\$12,096	\$16,200
Compute Tray Assembly/Test	\$28,800	\$32,400
Switch Board Assembly/Test	\$2,475	\$3,150
Switch Tray Assembly/Test	\$2,700	\$3,150
Rack Assembly/Test	\$22,400	\$28,800
BF DPU Assembly/Test	\$1,170	\$1,170
CX/Orchid Module Assembly/Test	\$0	\$3,600
Other peripheral boards	\$3,150	\$1,260
Cooling components	\$12,922	\$14,416
Others	\$22,500	\$45,500
Total ODM Value-Add	\$108,213	\$149,646

Source: Morgan Stanley Research estimates.

增量来源分布于整个机架：计算板组装/测试（从约1.21万美元升至约1.62万美元）、计算托盘组装/测试（从约2.88万美元升至约3.24万美元）、机架整体组装/测试（从约2.24万美元升至约2.88万美元），以及新增的ConnectX/Orchid模组组装/测试（新增约3600美元）等。

这一增值提升与Wistron管理层在第四季度财报电话会议上的表态相吻合——该公司管理层明确表示，Rubin的ODM美元增值将有所提升。

在毛利率层面，由于机架整体ASP大幅攀升，ODM毛利率将从GB300的约2.7%降至VR200的约1.9%。

但报告强调，投资者应聚焦绝对美元盈利的增长，而非毛利率的下滑。若超云服务商自行采购SOCAMM，机架ASP降至约670万美元，ODM毛利率则将回升至约2.2%。

代工模式转变与ODM投资排序

报告还关注到一个值得追踪的结构性趋势：越来越多的ODM开始讨论寄售（consignment）商业模式。

鸿海率先在2025年第四季度财报电话会议上提及这一模式，Quanta随后在2026年第一季度财报电话会议上表示，预计2026年下半年部分项目将转向寄售模式。

大摩认为，这一转变有助于缓解ODM的营运资金压力，长期来看是积极信号，但目前尚不清楚最终有多大比例的项目会完成切换。

从估值角度看，ODM板块整体CY27预期市盈率约13倍，相较过去约20年均值11.5倍仍有一定溢价，但报告认为风险回报比依然具有吸引力。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】





# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究





关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

417

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论

MobileUser7493

3小时前 中国广东省

那是因为这些东西都涨价了

0

回复